- Résoudre, graphiquement ou à l'aide d'un outil numérique, une équation ou inéquation du type $f(x) = g(x)$, $f(x) < g(x)$.
- Pour les fonctions affines, valeur absolue, carré, inverse, racine carrée et cube, résoudre graphiquement ou algébriquement une équation ou une inéquation du type $f(x) = k$, $f(x) < k$.

Variations et extrémums d'une fonction

Contenus

- Croissance, décroissance, monotonie d'une fonction définie sur un intervalle. Tableau de variations.
- Maximum, minimum d'une fonction sur un intervalle.
- Pour une fonction affine donnée par $f(x) = mx + p$, interprétation de m comme taux d'accroissement et de p comme ordonnée à l'origine.
- Variations d'une fonction affine selon le signe du coefficient directeur.

Capacités attendues

- Relier représentation graphique et tableau de variations.
- Déterminer graphiquement les extrémums d'une fonction sur un intervalle.
- Exploiter un logiciel de géométrie dynamique ou de calcul formel, la calculatrice ou Python pour décrire les variations d'une fonction donnée par une formule.
- Pour une fonction affine, relier sens de variation, signe de la fonction et droite représentative.
- Traiter de problèmes d'optimisation.
- Fonctions valeur absolue, carré : signe et variations.
- Pour deux nombres a et b donnés et une fonction de référence f, comparer $f(a)$ et $f(b)$ numériquement ou graphiquement.

Démonstrations

- Variations des fonctions affines.
- Position relative des courbes d'équation $y = x$, $y = x^2$, pour $x \geqslant 0$.
- Variations des fonctions carré, inverse.

Exemples d'algorithme

- Pour une fonction dont le tableau de variations est donné, algorithmes d'approximation numérique d'un extrémum (balayage, dichotomie).
- Algorithme de calcul approché de longueur d'une portion de courbe représentative de fonction.

Approfondissement possible

- Relier les courbes représentatives de la fonction racine carrée et de la fonction carré sur $\mathbb{R}^+$.

Statistiques et probabilités

Objectifs

L'enseignement des statistiques et des probabilités en classe de seconde a pour objectifs :
- de consolider et d'approfondir les acquis de cycle 4 sur l'information chiffrée et la statistique descriptive : proportions, évolution, statistiques à une variable ;
- d'étudier le croisement de variables qualitatives (catégorielles), notamment la notion de fréquence conditionnelle, ce qui permet une initiation à l'analyse de base de données réelles ;
- de prolonger l'étude du modèle probabiliste faite en classe de troisième en introduisant la notion de probabilité conditionnelle et les arbres de probabilité ;
- d'introduire la fluctuation d'échantillonnage, en liaison avec la partie « Algorithmique et programmation ».

Information chiffrée et statistique descriptive

En matière d'information chiffrée, les élèves ont travaillé au cycle 4 effectifs, fréquences, proportions, pourcentages, coefficient de proportionnalité, taux d'évolution, coefficient multiplicateur. L'objectif est de consolider et de prolonger ce travail par l'étude de situations multiplicatives : proportion de proportion, évolutions successives ou réciproques. Les élèves doivent distinguer si un pourcentage exprime une proportion ou une évolution.

En statistique descriptive, les élèves ont étudié moyenne, médiane, quartiles, et étendue ainsi que les représentations graphiques usuelles : diagramme en barres, diagrammes circulaires, boites à moustaches.

On consolide le travail sur les proportions et l'évolution, et sur l'étude des statistiques à une variable en s'appuyant sur l'interprétation des indicateurs et en introduisant l'écart type.

Contenus

Proportions
- Ensembles de référence inclus les uns dans les autres : pourcentage de pourcentage.